

ע-נחריית ו סיכום :

תכונות מטריצות: 1. כפל עמודה שמונה: $C_i(AB) = A \cdot C_i(B)$ 2. כפל שורה שמונה: $R_i(AB) = R_i(A) \cdot B$ 3. כפל למחצה משטרינה: $A \cdot \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} = \sum_{i=1}^n \alpha_i \cdot C_i(A)$ 4. כפל שורה במטרינה: $(\alpha_1 \dots \alpha_n) \cdot A = \sum_{i=1}^n \alpha_i \cdot R_i(A)$	סלנטריות: סלנטריות: $\begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} : \alpha \cdot I$ סלנטריות: $\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ מטריצה אפסית: $U = \begin{pmatrix} \times & * \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ מטריצה חתומה: $L = \begin{pmatrix} \times & 0 \\ * & \times \end{pmatrix}$	טרנספוזיציה: $\text{tr}(A+B) = \text{tr}(A) + \text{tr}(B)$ $\text{tr}(\alpha A) = \alpha \text{tr}(A)$ $\text{tr}(BA^T) = \text{tr}(AB) = \text{tr}(AB)$
---	--	--

מטריצה אפסית: $P(X)$ נגזרת פשוט מטריצה אפסית: $P(X)$ נגזרת פשוט $P(A) = P(X) \cdot A$ $P(X)^{-1} = P^{-1}(X)$ $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$	מטריצה אפסית: 1. A מטריצה אפסית ו A^T מטריצה אפסית. 2. A מטריצה אפסית ו A^{-1} מטריצה אפסית. 3. A מטריצה אפסית ו A^T מטריצה אפסית. 4. A מטריצה אפסית ו A^T מטריצה אפסית. 5. A מטריצה אפסית ו A^T מטריצה אפסית.	מטריצה אפסית: $(A^T)^T = A$ $(A+B)^T = A^T + B^T$ $(\alpha A)^T = \alpha A^T$ $(AB)^T = B^T A^T$ $A^T \cdot C_i = C_i(A)$ וקטור חתומה
--	--	---

מטריצה אפסית: $P(X)$ נגזרת פשוט מטריצה אפסית: $P(X)$ נגזרת פשוט $P(A) = P(X) \cdot A$ $P(X)^{-1} = P^{-1}(X)$ $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$	מטריצה אפסית: 1. A מטריצה אפסית ו A^T מטריצה אפסית. 2. A מטריצה אפסית ו A^{-1} מטריצה אפסית. 3. A מטריצה אפסית ו A^T מטריצה אפסית. 4. A מטריצה אפסית ו A^T מטריצה אפסית. 5. A מטריצה אפסית ו A^T מטריצה אפסית.	מטריצה אפסית: $(A^T)^T = A$ $(A+B)^T = A^T + B^T$ $(\alpha A)^T = \alpha A^T$ $(AB)^T = B^T A^T$ $A^T \cdot C_i = C_i(A)$ וקטור חתומה
--	--	---

מטריצה אפסית: $P(X)$ נגזרת פשוט מטריצה אפסית: $P(X)$ נגזרת פשוט $P(A) = P(X) \cdot A$ $P(X)^{-1} = P^{-1}(X)$ $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$	מטריצה אפסית: 1. A מטריצה אפסית ו A^T מטריצה אפסית. 2. A מטריצה אפסית ו A^{-1} מטריצה אפסית. 3. A מטריצה אפסית ו A^T מטריצה אפסית. 4. A מטריצה אפסית ו A^T מטריצה אפסית. 5. A מטריצה אפסית ו A^T מטריצה אפסית.	מטריצה אפסית: $(A^T)^T = A$ $(A+B)^T = A^T + B^T$ $(\alpha A)^T = \alpha A^T$ $(AB)^T = B^T A^T$ $A^T \cdot C_i = C_i(A)$ וקטור חתומה
--	--	---

מטריצה אפסית: $P(X)$ נגזרת פשוט מטריצה אפסית: $P(X)$ נגזרת פשוט $P(A) = P(X) \cdot A$ $P(X)^{-1} = P^{-1}(X)$ $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$	מטריצה אפסית: 1. A מטריצה אפסית ו A^T מטריצה אפסית. 2. A מטריצה אפסית ו A^{-1} מטריצה אפסית. 3. A מטריצה אפסית ו A^T מטריצה אפסית. 4. A מטריצה אפסית ו A^T מטריצה אפסית. 5. A מטריצה אפסית ו A^T מטריצה אפסית.	מטריצה אפסית: $(A^T)^T = A$ $(A+B)^T = A^T + B^T$ $(\alpha A)^T = \alpha A^T$ $(AB)^T = B^T A^T$ $A^T \cdot C_i = C_i(A)$ וקטור חתומה
--	--	---

מטריצה אפסית: $P(X)$ נגזרת פשוט מטריצה אפסית: $P(X)$ נגזרת פשוט $P(A) = P(X) \cdot A$ $P(X)^{-1} = P^{-1}(X)$ $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$	מטריצה אפסית: 1. A מטריצה אפסית ו A^T מטריצה אפסית. 2. A מטריצה אפסית ו A^{-1} מטריצה אפסית. 3. A מטריצה אפסית ו A^T מטריצה אפסית. 4. A מטריצה אפסית ו A^T מטריצה אפסית. 5. A מטריצה אפסית ו A^T מטריצה אפסית.	מטריצה אפסית: $(A^T)^T = A$ $(A+B)^T = A^T + B^T$ $(\alpha A)^T = \alpha A^T$ $(AB)^T = B^T A^T$ $A^T \cdot C_i = C_i(A)$ וקטור חתומה
--	--	---

יהו V, u ו N ו σ יחדיו ותהי $T: V \rightarrow u$ הע"ם	$\dim V = \dim u \iff V \cong u$ $\varphi: V \rightarrow u, k$	תהי $T: V \rightarrow u$ הע"ם ו N ו σ יחדיו $\{v_1, \dots, v_n\}$ בסיס V ו $\{u_1, \dots, u_n\}$ בסיס u	יהו V, u ו N ו σ יחדיו $T: V \rightarrow u$ הע"ם ו N ו σ יחדיו
יהו V, u ו N ו σ יחדיו $T: V \rightarrow u$ הע"ם ו N ו σ יחדיו	A מטריצה $n \times n$ מעל F $\forall v \in V: A \cdot [v]_\theta = [T(v)]_c$	וקראו θ ו σ יחדיו $\theta = \{v_1, \dots, v_n\}$ ו $\sigma = \{u_1, \dots, u_n\}$ יחדיו $\forall v \in V: \theta \cdot v = \sigma \cdot T(v)$ $[v]_\theta = \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix}$ ו σ יחדיו	יהו V, u ו N ו σ יחדיו $T: V \rightarrow u$ הע"ם ו N ו σ יחדיו
יהו V, u ו N ו σ יחדיו $T: V \rightarrow u$ הע"ם ו N ו σ יחדיו	A מטריצה $n \times n$ מעל F $\forall v \in V: A \cdot [v]_\theta = [T(v)]_c$	$[v]_\theta = \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix}$ ו σ יחדיו $[v]_\theta = [v]_\theta + [v]_\theta$ $[v]_\theta = \sigma \cdot [v]_\theta$ $[v]_\theta = \sigma \cdot [v]_\theta \iff v = \sigma$ $(\sigma \cdot [v]_\theta) = [v]_\theta \iff v = u$ $(\sigma \cdot [v]_\theta) = [v]_\theta \iff v = u$	יהו V, u ו N ו σ יחדיו $T: V \rightarrow u$ הע"ם ו N ו σ יחדיו
יהו V, u ו N ו σ יחדיו $T: V \rightarrow u$ הע"ם ו N ו σ יחדיו	A מטריצה $n \times n$ מעל F $\forall v \in V: A \cdot [v]_\theta = [T(v)]_c$	$[v]_\theta = \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix}$ ו σ יחדיו $[v]_\theta = [v]_\theta + [v]_\theta$ $[v]_\theta = \sigma \cdot [v]_\theta$ $[v]_\theta = \sigma \cdot [v]_\theta \iff v = \sigma$ $(\sigma \cdot [v]_\theta) = [v]_\theta \iff v = u$ $(\sigma \cdot [v]_\theta) = [v]_\theta \iff v = u$	יהו V, u ו N ו σ יחדיו $T: V \rightarrow u$ הע"ם ו N ו σ יחדיו
יהו V, u ו N ו σ יחדיו $T: V \rightarrow u$ הע"ם ו N ו σ יחדיו	A מטריצה $n \times n$ מעל F $\forall v \in V: A \cdot [v]_\theta = [T(v)]_c$	$[v]_\theta = \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix}$ ו σ יחדיו $[v]_\theta = [v]_\theta + [v]_\theta$ $[v]_\theta = \sigma \cdot [v]_\theta$ $[v]_\theta = \sigma \cdot [v]_\theta \iff v = \sigma$ $(\sigma \cdot [v]_\theta) = [v]_\theta \iff v = u$ $(\sigma \cdot [v]_\theta) = [v]_\theta \iff v = u$	יהו V, u ו N ו σ יחדיו $T: V \rightarrow u$ הע"ם ו N ו σ יחדיו